

Arquitectura del Sistema Estación Meteorológica Portátil

Universidad Nacional de Colombia

2026

Índice

1. Arquitectura del Sistema	2
1.1. Árbol de Potencia	2
1.2. Arquitectura de Hardware	4
1.3. Arquitectura de Firmware	4
1.4. Diagrama de Flujo	6
1.5. Arquitectura de Software	6

1. Arquitectura del Sistema

1.1. Árbol de Potencia

El sistema de alimentación se basa en una batería recargable de ion de litio de 3.7 V. A partir de esta fuente, se implementan convertidores DC-DC tipo boost y buck para generar los niveles de tensión requeridos por los diferentes módulos del sistema.

Cada bloque del árbol de potencia incluye su respectivo voltaje, corriente y potencia estimada, lo cual permite evaluar el consumo total del sistema y verificar el cumplimiento del requerimiento de autonomía.

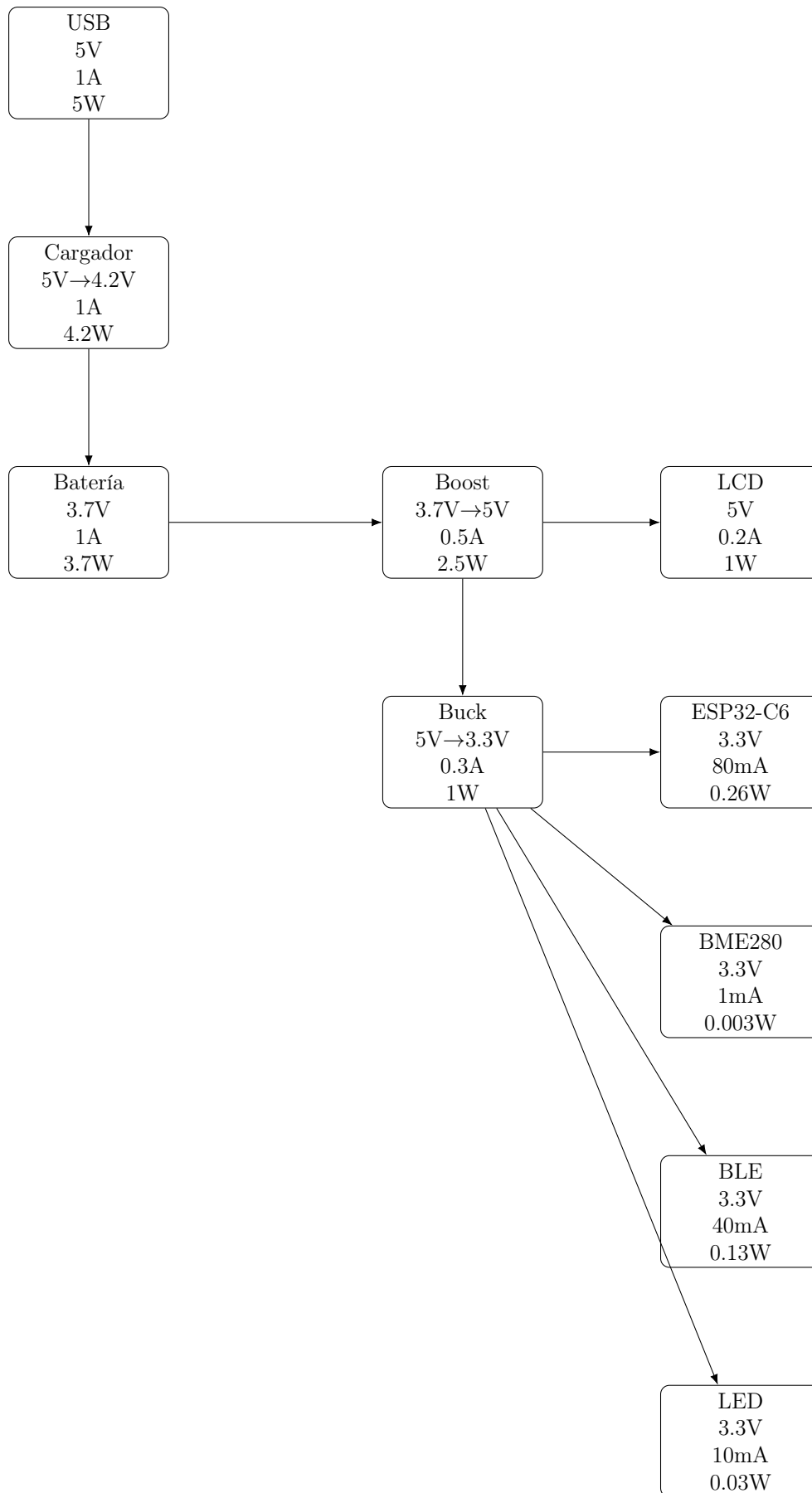


Figura 1: Árbol de potencia con parámetros eléctricos

Este análisis permite estimar un consumo total aproximado inferior a 1.5 W en operación normal, lo cual es consistente con el requerimiento de autonomía del sistema.

1.2. Arquitectura de Hardware

La arquitectura de hardware del sistema se basa en una organización modular que permite la integración eficiente de los distintos subsistemas.

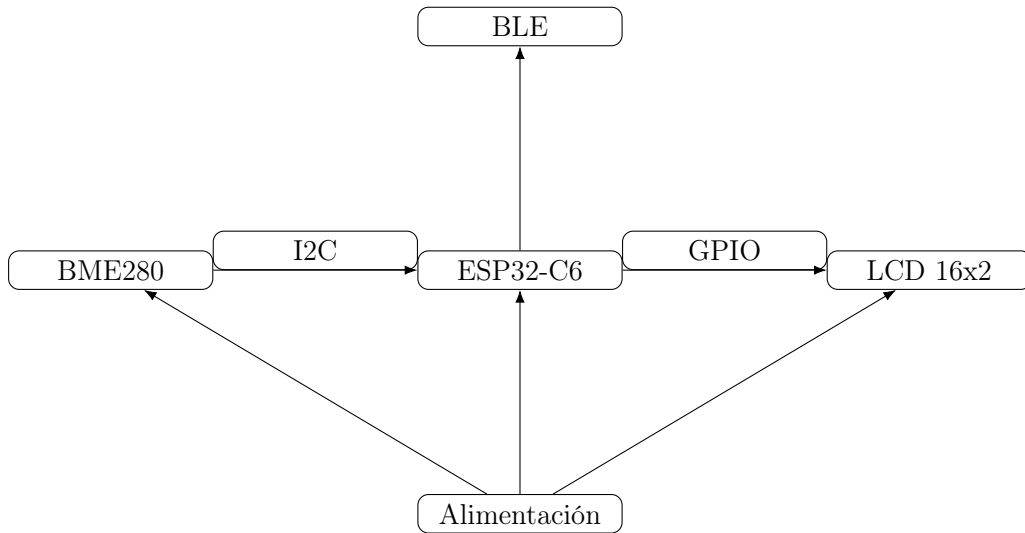


Figura 2: Arquitectura de hardware del sistema

El microcontrolador ESP32-C6 actúa como núcleo del sistema, gestionando la adquisición de datos desde el sensor BME280 mediante comunicación I2C. La información procesada es enviada a una pantalla LCD para su visualización en tiempo real.

El sistema de alimentación suministra energía regulada a todos los módulos, mientras que la comunicación inalámbrica se realiza mediante BLE integrado en el microcontrolador.

1.3. Arquitectura de Firmware

El firmware se organiza en módulos funcionales que permiten una implementación estructurada, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad.

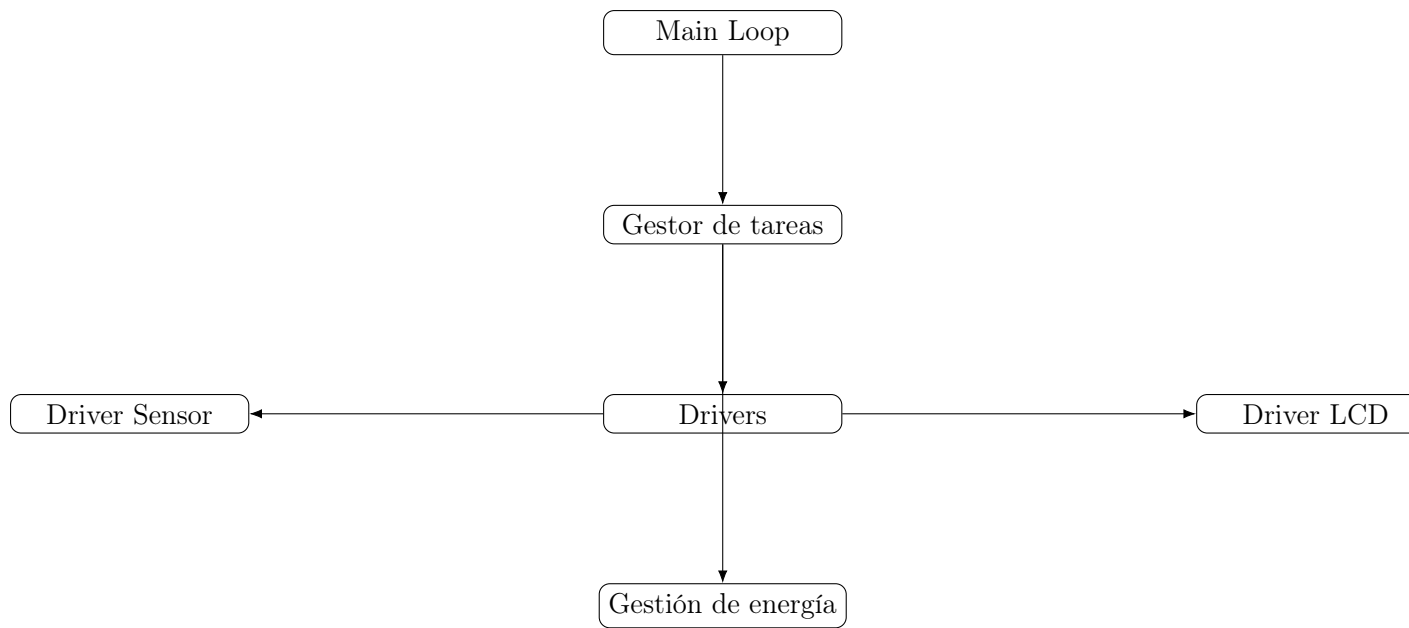


Figura 3: Arquitectura del firmware

El sistema opera mediante un ciclo principal que ejecuta tareas periódicas, incluyendo adquisición de sensores, procesamiento de datos y actualización de la interfaz de usuario.

1.4. Diagrama de Flujo

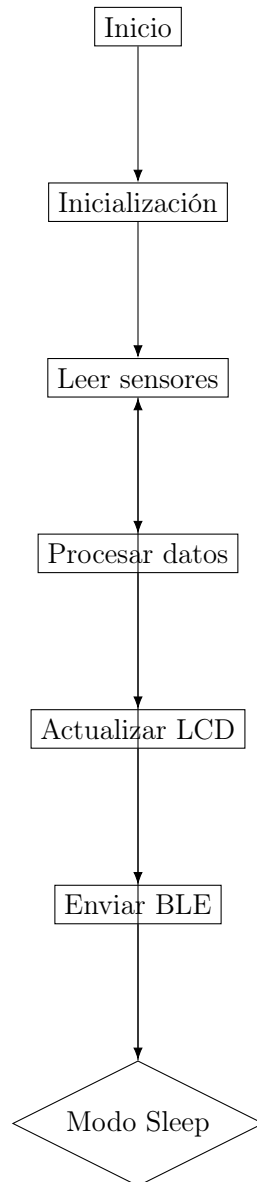


Figura 4: Diagrama de flujo del firmware

1.5. Arquitectura de Software

El sistema sigue un modelo por capas que separa la lógica de aplicación del hardware físico.

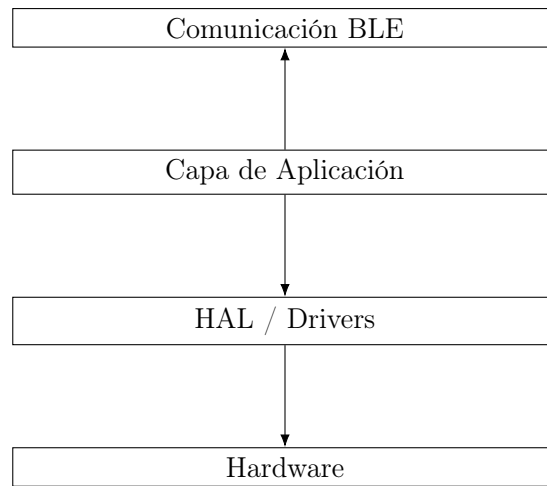


Figura 5: Arquitectura de software

Este enfoque permite modularidad, reutilización de código y facilidad de mantenimiento.